

(1995年2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 ,
当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 ()

- (A) 对任意 $x, f'(x) > 0$;
- (B) 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$;
- (C) 函数 $f(-x)$ 单调增加;
- (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加;



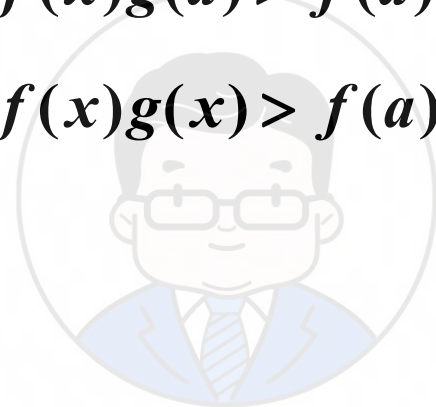
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2000年1, 2) 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 ().

- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^n} = -1$, 其中 n 为大于1的整数, 则在点 $x = a$ 处 ().

- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$;
- (B) $f(x)$ 取得极大值;
- (C) $f(x)$ 取得极小值;
- (D) $f(x)$ 是否取得极值与 n 的取值有关.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2001年3) 设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则 ()

- (A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点;
- (B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点;
- (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;
- (D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2008年2) 曲线 $y = (x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为 _____.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2004年2, 3) 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$

若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$) 则 () .

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2000年2) 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$

且 $f'(0) = 0$ 则 ()

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.



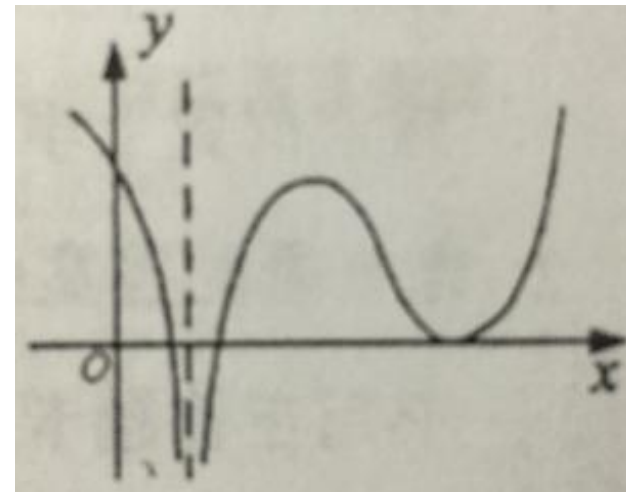
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2016年2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 其导函数图形如图所示, 则 ()

- (A) 函数 $f(x)$ 有2个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有2个拐点.
- (B) 函数 $f(x)$ 有2个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有3个拐点.
- (C) 函数 $f(x)$ 有3个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有1个拐点.
- (D) 函数 $f(x)$ 有3个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有2个拐点.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1998年2) 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的渐近线方程为 _____.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2012年1, 2, 3) 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1994年2) 设 $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$, 求

- (1) 函数的增减区间及极值; (2) 函数图像的凹凸区间及拐点;
(3) 渐近线; (4) 作出其图形.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年1, 2) 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$

(A) 无实根

(B) 有且仅有一个实根

(C) 有且仅有两个实根

(D) 有无穷多个实根



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2011年2) 函数 $f(x) = \ln |(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x) = x^2(1-x)^2$, 则方程 $f''(x) = 0$ 在 $(0,1)$ 上()

(A) 无实根

(B) 有且仅有1个实根

(C) 有且仅有2个实根

(D) 有且仅有3个实根



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1993年3) 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频